

张展玮 (Zhanwei Zhang)

(+86) 13380806800 | zzhang364@connect.hkust-gz.edu.cn | <https://it-bill.github.io/>
广东省广州市南沙区笃学路 1 号

教育经历

香港科技大学 (广州) | 信息枢纽 | 数据科学与分析学域 | 硕士研究生 2025.9 至今
导师: 丁子硕教授
南方科技大学 | 计算机科学与技术 | 图灵班 | 本科 2021.9 2025.6
导师: 刘焯彪教授
GPA: 3.79 / 4.0 | 加权平均分: 90.92 | 排名: 36 / 195
核心课程: 数理逻辑 (A+), Java 程序设计 (A+), 数据结构与算法 (A), 机器学习 (A), 数据库系统 (A-), 编译原理 (B+)

实习经历

领寻, 深圳 | 大语言模型实习生 2024.8 2025.8
集成多种类型的检索增强生成 (RAG) 和 GraphRAG 系统。
优化 GraphRAG 代码, 提升实体 (Entity) 与关系 (Relationship) 的提取质量, 构建特定领域的知识图谱。
开发并改进数据处理流程 (Pipelines), 显著提高了实体和关系的抽取效果。
武汉大学 | 访问研究员 2024.5 2024.8
教授: 陈金富教授 (武汉大学); Weiyi Shang 教授 (滑铁卢大学)
专注于软件日志记录 (Logging) 与故障规避 (Failure Workarounds) 研究。
开发自动化分析流程, 用于提取、过滤和采样包含 try-catch 代码块的代码提交。

项目

WiTH AI 健康伙伴 2026.6
参加 2026 深圳黑客松比赛的 AI 健康管理项目, 整合健康记录、AI 对话与个性化提醒任务。
设计从日常健康记录到陪伴式交互的产品流程, 帮助团队获得三等奖。
AI 短剧工作室 2025.9 2026.1
搭建端到端流程, 能够将小说或剧本直接转化为生产级的分镜 workflow 平台。
在集成界面中整合创作、生成、编辑和导出功能, 简化了达到发布标准的 AI 短剧制作流程。
可定制 AI 陪伴玩偶 (OpenHarmony TSC 项目) 2025.9 2026.1
开发集成云端 LLM 的 AIoT 系统, 通过可定制的性格设定和多模态交互提供个性化陪伴体验。
构建跨平台前端, 涵盖移动端 App 和小程序。
基于 Java 和 Python 的黑白棋 (Othello) 强人工智能 2021.10 2021.12 & 2023.3
开发了视觉美观的游戏界面, 并实现了蒙特卡洛 (Monte Carlo) 及 Alpha-Beta 剪枝算法。
排名: 3/29 | 胜率: 81% (图灵班)
食堂人流监测系统 2023.12 2024.1
通过监控数据计算排队长度, 并展示队列长度变化的实时图表。
项目在 3 个月内获得约 30,000 次访问。
简易编译器 2023.9 2024.1
实现了一款将部分 C 语言文件转换为中间表示 (IR) 和 MIPS32 汇编代码的编译器。
支持 I/O 操作、控制流和函数调用等核心功能。
实现了词法、语法和语义分析, 并提供详细的错误提示信息。

科研经历

- 浮点计算中的数值错误检测2024.92026.2
- PI-detector: 提出一种条件数 (Condition-number) 引导的扰动方法以替代昂贵的高精度 Oracle。以仅约 0.13% 的 Oracle 开销发现了 173 个显著错误案例 (速度提升高达 73.46 倍)。
- MGDE: 将错误检测转化为 Newton-Raphson 引导的收敛输入搜索。在 47 个函数中检测出 80 个 Bug (相比之下 ATOMU 为 70/46, FPCC 为 53/42), 速度分别提升了 41.71 倍和 10.17 倍。
- R1 类推理流程复现与评估2025.52025.6
- 复现 DeepSeek-R1 训练流程, 实现了 GRPO 和冷启动监督微调 (Cold-start SFT), 显著增强了 Qwen2.5 系列 (0.5B 至 7B) 的多步推理能力。
- 基于 LLM 的 JSON 解析器模糊测试与行为分析2023.92024.1
- 利用 Llama2-7B/13B 等开源大模型生成测试用例。
- 对 13 个 JSON 解析器进行了测试, 覆盖超过 100 种用例类型, 发现了超过 26 种行为差异 (Behavioral Diversities)。

发表论文

- Tan, Y., **Zhang, Z.**, Ding, Z., Zheng, L., Chen, J., & Shang, W. (2025). *A mathematics-guided approach to floating-point error detection*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2510.10081> (Under Review)
- Tan, Y., **Zhang, Z.**, Chen, J., Ding, Z., Xuan, J., & Shang, W. (2025). *Computing floating-point errors by injecting perturbations*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2507.08467>
- Han, Y., Shen, H., He, X., Mai, Z., Zhang, R., Zheng, Z., Liu, Y., Zhang, X., Li, G., **Zhang, Z.**, Liang, Z., Chen, Y., Xie, Y., Li, M., Shen, G., Wang, C., Ye, J., Zhu, L., Fu, T.-M., & Yang, X. (2025). A comprehensive analysis of interflight variability in carbon dioxide emissions from global aviation. *Environmental Science & Technology*, 59(12), 6179-6191. doi:10.1021/acs.est.5c02371

专利

- 一种点餐方法、系统、终端及介质2023.5
- 提出一种缓解食堂高峰期人流拥堵的方法与系统。
- 申请日: 2023 年 5 月 5 日; 申请号: 202310498065

技能

- 语言: 英语(流利; IELTS: 6.5), 普通话(母语), 粤语(母语)
- 编程语言: Java, Python, C/C++, SQL, JavaScript/TypeScript
- 框架: Spring Boot, Vue, React, Langchain
- 开发工具: IntelliJ IDEA, PyCharm, Visual Studio Code, Anaconda, Git, CMake

荣誉奖项

- 2026 深圳黑客松 | 三等奖2026.6
- OpenHarmony 竞赛训练营 | 特别创新奖(唯一获奖团队) & 二等奖2025.9
- 香港科技大学 (广州) | 研究生奖学金 (PGS)2025.9
- 南方科技大学 | 优秀学生2024.1
- 全国大学生数学建模竞赛 | 三等奖2023.9
- 国家级大学生创新创业训练计划 | 优胜奖2023.6
- 美国大学生数学建模竞赛 (MCM) | H 奖 (Honorable Mention)2023.5